

TRABAJO PRÁCTICO 6: Administración, Respaldo y Recuperación de Datos

Objetivo:

Comprender y aplicar los procedimientos de mantenimiento de bases de datos mediante el uso de la terminal, la creación de copias de seguridad y la ejecución de procesos de restauración de datos para garantizar la integridad de la información.

Formato de entrega:

- Documento PDF con las respuestas teóricas.
 - Capturas de pantalla de los comandos ejecutados en la terminal del sistema (cmd o bash).
 - Código de los comandos en formato texto.
-

ACTIVIDAD 1: Interacción con el Sistema mediante Terminal

1) Para administrar MongoDB de forma avanzada, es necesario dominar la terminal o línea de comandos.

- a) ¿Cuál es la diferencia principal entre ejecutar comandos dentro de mongosh y ejecutarlos directamente en la terminal del sistema operativo?
- b) Explique para qué sirven los comandos cd, ls (o dir) y mkdir en el contexto de la gestión de archivos de base de datos.
- c) ¿Por qué es importante conocer la "ruta" (path) de los ejecutables de MongoDB para realizar tareas de administración?

2) Implementación práctica:

- a) Abrir la terminal de su sistema operativo.
 - b) Crear una carpeta llamada backups_mongodb utilizando el comando de terminal correspondiente.
 - c) Acceder a dicha carpeta desde la terminal y verificar que está vacía.
-

ACTIVIDAD 2: Estrategias de Copia de Seguridad (mongodump)

1) El comando mongodump es la herramienta estándar para crear respaldos de los datos en un formato binario.

- a) Describa la función principal de mongodump.
- b) Si desea realizar una copia de seguridad de una base de datos específica únicamente, ¿qué parámetro debe añadir al comando?
- c) ¿Qué ventajas ofrece tener respaldos periódicos en un entorno de producción?

2) Implementación práctica:

- a) Utilizando la base de datos logistica_db (o una creada anteriormente), ejecute el comando mongodump para exportar todos sus datos.
- b) Dirija la salida del backup hacia la carpeta backups_mongodb creada en la Actividad 1 utilizando el parámetro --out.
- c) Verifique mediante la terminal que se haya creado una carpeta con el nombre de su base de datos y archivos .bson en su interior.

ACTIVIDAD 3: Restauración de Datos (mongorestore)

1) Ante una pérdida de datos o migración de servidor, se utiliza el comando mongorestore.

- a) Explique cómo funciona el proceso de restauración a partir de los archivos generados por mongodump.
- b) ¿Qué sucede si intenta restaurar una base de datos que ya existe? Mencione el parámetro necesario si se desea "limpiar" la base de datos antes de restaurar (--drop).
- c) ¿Cuál es la diferencia entre un archivo .bson y un archivo .json en el contexto de estas herramientas?

2) Implementación práctica:

- a) Ingrese a mongosh y elimine (drop) una de sus colecciones de prueba para simular una pérdida accidental de datos.
- b) Salga a la terminal del sistema y utilice mongorestore indicando la ruta de la carpeta de backup generada en la Actividad 2.
- c) Regrese a mongosh y realice un find() para verificar que los datos han sido recuperados exitosamente.
-